

Flujo de Trabajo Avanzado con L^AT_EX

Sesión 3: Integración de Overleaf, VS Code, Git/GitHub y Copilotos de IA

**Laboratorio de Inteligencia Artificial y Métodos Computacionales en Ciencias Sociales
(Q-LAB)**

Pontificia Universidad Católica del Perú

26 de agosto de 2026

Q-LAB

Innovación, Datos y Redacción Académica

Estructura y Objetivos de la Sesión 3

- 1 De Piloto Manual a Piloto Automático
- 2 Control de Versiones: Git y GitHub
- 3 Visual Studio Code como IDE Central
- 4 Integración de Overleaf en VS Code
- 5 Copilotos de IA y Google Antigravity
- 6 Modalidades de Evaluación y Portafolio
- 7 Síntesis y Próximos Pasos

Transición: Del Piloto Manual al Piloto Automático

Sesiones 1 y 2: Piloto Manual

- ▶ Uso exclusivo del editor web de Overleaf.
- ▶ Memorización manual de etiquetas y sintaxis.
- ▶ Flujo individual y dependiente del navegador.
- ▶ Limitaciones de cuotas de cómputo en la nube.

Sesión 3: Piloto Automático

- ▶ Entorno de Desarrollo Integrado (**IDE: VS Code**).
- ▶ Control de versiones profesional (**Git y GitHub**).
- ▶ Asistencia y automatización con IA (**Google Antigravity**).
- ▶ Trabajo local/remoto sin límites de compilación.

Objetivo Pedagógico Central

Aprender un conjunto de herramientas profesionales transferibles: no solo para escribir en $\text{\LaTeX}$, sino para investigación reproducible, ciencia de datos (R, Python) y colaboración multidisciplinaria.

¿Qué es Git y qué problema resuelve?

Definición de Git

Sistema de control de versiones distribuido (VCS) que registra el historial completo de cambios en archivos de texto.

¿Cómo opera en la práctica?

- ▶ Captura **instantáneas (commits)** del proyecto en puntos clave.
- ▶ Permite revertir cambios o comparar versiones sin riesgo.
- ▶ Facilita el trabajo concurrente mediante ramas (*branches*).

El Problema del "final_doc"

```
manuscrito_final.docx  
→ manuscrito_final_revisado.docx  
→ manuscrito_final_asesor.docx  
→ manuscrito_final_ESTESI.docx  
→ manuscrito_final_v3_definitivo.docx
```

Git sustituye el desorden de archivos por un historial ordenado y verificable.

Conceptos Clave de Git Desmitificados

Los 3 Estados de un Archivo en Git

- 1 **Working Directory:** Tu carpeta local de trabajo donde editas los archivos.
- 2 **Staging Area** (`git add`): Área de preparación donde seleccionas los cambios a guardar.
- 3 **Repository** (`git commit`): La instantánea formal guardada permanentemente en el historial.

Colaboración con Ramas (*Branches*)

- ▶ **Branch (Rama):** Línea de trabajo paralela que permite probar cambios sin alterar el documento principal (`main`).
- ▶ **Pull Request (PR):** Solicitud para revisar e integrar los cambios de una rama al proyecto central.
- ▶ **Push / Pull:** Envío y recepción de cambios con el repositorio remoto en la nube.

Analogía: *Git* es el motor local que gestiona las versiones; *GitHub* es la plataforma en la nube que permite compartir y colaborar en equipo.

GitHub: Colaboración, Portafolio y Educación

¿Qué es GitHub?

- ▶ Plataforma web para alojar repositorios Git remotos.
- ▶ Centro de código abierto y ciencia reproducible.
- ▶ Permite compartir manuscritos, códigos, bases de datos y bibliografías completas.

Portafolio Académico y Laboral

Tus repositorios sirven como carta de presentación verificable ante asesores, revistas y empleadores.

GitHub Education (Beneficios Pro)

- ▶ Registro gratuito con correo PUCP (@pucp.edu.pe).
- ▶ Acceso a **GitHub Pro** sin costo.
- ▶ Habilitación de herramientas avanzadas para investigación y docencia.

Estructura del Taller en GitHub

Repositorio modular organizado por carpetas (Sesión 1, Sesión 2, ...) con todo el código fuente, PDFs y rúbricas.

Visual Studio Code (VS Code): El Entorno Integrado

¿Qué es un IDE (Integrated Development Environment)?

Un entorno que centraliza editor de texto, terminal, depurador, gestor de extensiones y visores en una sola ventana de trabajo profesional.

¿Por qué centralizar en VS Code?

- ▶ Elimina el consumo excesivo de memoria por tener 20 pestañas del navegador abiertas.
- ▶ Unifica todas tus herramientas académicas:
 - $\text{\LaTeX}$ / Overleaf
 - Scripts en R, Python, Julia o Stata
 - Control de versiones con Git
 - Gestores bibliográficos (Zotero / BibTeX)

Paneles Clave en VS Code

- ▶ **Explorador:** Árbol de archivos y carpetas del proyecto.
- ▶ **Extensiones:** Instalación de plugins (Overleaf, LaTeX Workshop, Python).
- ▶ **Paleta de Comandos:** Ctrl + Shift + P.
- ▶ **Terminal Integrada:** PowerShell / Bash.
- ▶ **Outline (Esquema):** Índice dinámico de secciones, tablas y figuras del documento.

Terminales y Entorno: PowerShell vs. CMD vs. Bash

La Terminal Integrada en VS Code

Permite interactuar directamente con el sistema operativo sin cambiar de programa.

Command Prompt (CMD)

- ▶ intérprete clásico heredado de MS-DOS en Windows.
- ▶ Sintaxis limitada para scripts modernos y automatizaciones.

PowerShell (Recomendado)

- ▶ Shell moderno y potente nativo en Windows 10/11.
- ▶ Soporta comandos avanzados, variables y gestión de tareas.

Git Bash / Linux Shell

- ▶ Estándar en entornos UNIX/Linux y macOS.
- ▶ Muy utilizado en servidores y clusters de investigación.

¿Qué es la variable PATH del sistema?

Es la lista de rutas donde Windows busca los programas ejecutables (como `git`, `agv` o `pdflatex`). Si un comando no es reconocido, significa que su ruta debe agregarse al PATH.

¿Por qué conectar Overleaf con VS Code?

Restricciones del Plan Web Gratuito

- ▶ Tiempos límite de compilación estrictos (*timeout errors*).
- ▶ Bloqueos en documentos extensos con muchas figuras de alta resolución.
- ▶ Límite de colaboradores simultáneos.
- ▶ Dependencia absoluta de la conexión web.

Ventajas de Overleaf Workshop

- ▶ **Compilaciones ilimitadas** y mayor velocidad de respuesta.
- ▶ Sincronización bidireccional inmediata con la nube de Overleaf.
- ▶ Capacidad de compilar localmente con motores $\text{\LaTeX}$ propios.
- ▶ Edición fluida con atajos avanzados y visores integrados.

Protocolo de Conexión: Autenticación por Cookies

Paso 1: Obtener la Cookie

- 1 Abre tu proyecto en el navegador (Overleaf).
- 2 Presiona F12 (o Clic derecho → *Inspeccionar*).
- 3 Ve a la pestaña **Network (Red)** y recarga (F5).
- 4 En el filtro de búsqueda, escribe `cookie`.
- 5 Copia el valor de autenticación de sesión (`overleaf_session`).

Paso 2: Vincular en VS Code

- 1 Instala la extensión **Overleaf Workshop**.
- 2 En el panel lateral, haz clic en *Add New Server*.
- 3 Selecciona *Login with cookies*.
- 4 Pega el código copiado y presiona Enter.
- 5 ¡Tus proyectos remotos aparecerán listados al instante!

Resultado: Acceso directo a `main.tex`, `referencias.bib` y figuras desde tu editor local.

Flujo de Trabajo y Espacios de Trabajo (Workspaces)

Operaciones Clave en el Proyecto

- ▶ **Compilar:** Botón *Compile project* o atajo de teclado.
- ▶ **Visor PDF:** Panel lateral con *View compiled PDF*.
- ▶ **Sincronización Automática:** Cada cambio guardado en VS Code se actualiza en Overleaf web.
- ▶ **Descarga Completa:** Clic derecho → *Download* para respaldar todo el proyecto localmente.

Espacios de Trabajo (Workspaces)

¿Por qué guardar un Workspace?

- ▶ Genera un archivo `.code-workspace` con la configuración y credenciales del proyecto.
- ▶ Permite reanudar tu sesión con un solo clic sin tener que volver a extraer las cookies.
- ▶ Menú: *File* → *Save Workspace As...*

Ecosistema de Modelos e Inteligencia Artificial

Distinción Fundamental: Modelos vs. Asistentes/Agentes

Los **Modelos Fundacionales** (Gemini, Claude, GPT) generan texto; los **Agentes de Programación** (Antigravity, Claude Code, Cursor) pueden interactuar con tus archivos, terminales y proyectos.

OpenAI GPT / Codex

- ▶ Pionero en generación de código.
- ▶ Límites de cuota estrictos en planes base.
- ▶ Menor integración nativa para flujos locales libres.

Anthropic Claude Code

- ▶ Gran capacidad de razonamiento lógico.
- ▶ Mayor costo por consumo de tokens en tareas extensas.

Google Antigravity

- ▶ **Modo Agente:** Lee y edita archivos con confirmación.
- ▶ **Eficiente:** Gran ventana de contexto con menor gasto.
- ▶ Soporta modelos Gemini Flash/Pro y Claude.

Capacidades de Google Antigravity en la Práctica

Modos de Interacción

- ▶ **Agent Mode:** Ejecuta tareas de forma autónoma (crear archivos, depurar $\text{\LaTeX}$, compilar).
- ▶ **Ask Mode:** Resuelve consultas conceptuales sin realizar cambios en tus archivos.
- ▶ **Plan Mode:** Diseña un plan de trabajo estructurado antes de aplicar modificaciones.

Resolución Autónoma de Problemas

- ▶ **Diagnóstico de Entorno:** Detecta y repara errores de comandos no encontrados o rutas en el PATH.
- ▶ **Conversión de Documentos:** Transforma borradores en Word/PDF a código $\text{\LaTeX}$ limpio y estructurado.
- ▶ **Depuración de Bibliografía:** Normaliza entradas BibTeX y repara citas rotas.

Automatización de Git/GitHub con Antigravity

Control de Versiones mediante Lenguaje Natural

No necesitas memorizar la sintaxis de consola (`git add`, `commit`, `push`). Antigravity traduce tu petición en acciones atómicas de Git.

Ejemplo de Prompt en Antigravity:

"Hola Antigravity, toma mi carpeta local de Overleaf y súbela a mi repositorio de GitHub dentro de una subcarpeta llamada 'prueba-vscode', haciendo `commit` y `push` a la rama `main`."

Flujo Automatizado que ejecuta la IA:

- 1 Identifica archivos (`main.tex`, `.bib`, figuras).
- 2 Prepara y registra los cambios en Git.
- 3 Formula un mensaje de `commit` descriptivo.
- 4 Solicita tu autorización de seguridad.
- 5 Sube los cambios al repositorio remoto en GitHub.

Opciones para la Evaluación Práctica del Taller

Se ofrecen dos modalidades para la entrega del trabajo calificado:

Opción 1: Piloto manual

- ▶ Redacción de un **manuscrito académico** en $\text{\LaTeX}$ (entregable 1).
- ▶ **Y además**, elaboración de una presentación en **Beamer** con las diapositivas del trabajo (entregable 2).
- ▶ Entrega convencional mediante enlace de Overleaf o archivo ZIP.

Opción 2: Piloto automático (Recomendada)

- ▶ Desarrollar **solo uno de los dos productos**: Manuscrito **O** Presentación Beamer.
- ▶ Subir el trabajo mediante una rama (**Branch**) al repositorio colaborativo en GitHub.
- ▶ Automatizar la subida utilizando **Antigravity**.

Fecha límite de entrega: Domingo al finalizar la semana del taller.

Beneficios Profesionales de la Modalidad Avanzada

"3 pájaros en un solo tiro"

1. Menor Carga

Desarrollas un solo producto de alta calidad (Manuscrito o Beamer) en vez de duplicar esfuerzo.

2. Dominio de Git

Adquieres experiencia real en control de versiones y colaboración en GitHub.

3. Portafolio LinkedIn

Evidencia verificable y pública de habilidades en $\text{\LaTeX}$, Overleaf, GitHub e IA.

Construcción de Identidad Académica y Profesional

Un perfil en GitHub con código ordenado demuestra competencia técnica y distinción para becas, posgrados y convocatorias laborales.

Resumen de la Sesión y Próxima Clase

Lo que aprendimos hoy (Sesión 3)

- ▶ Fundamentos de control de versiones con Git y GitHub.
- ▶ VS Code como entorno centralizado de redacción e investigación.
- ▶ Conexión remota con Overleaf Workshop para compilaciones ilimitadas.
- ▶ Asistencia y automatización con Google Antigravity.

Lo que veremos mañana (Sesión 4)

- ▶ **Diseño de Presentaciones con Beamer:**
 - Estructura de diapositivas y bloques temáticos.
 - Paletas cromáticas institucionales y temas visuales.
 - Inserción de ecuaciones, tablas y gráficos dinámicos.
 - Transiciones e interactividad.

¡Muchas gracias por su atención y participación!

Dudas y asesorías disponibles por correo y en las sesiones complementarias de consulta.